01 / COMPUTER SCIENCE

상가 유동인구 분석 시스템

캡스톤 디자인/지도교수 : 정환익

팀장 : 손정완
팀원 :반지훈.hein thet han.이재훈

</>

목차

01 **프로젝트 개요**

02 관련 기술 및 유사 서비스

03 시스템 구성도

04 시스템 구성 및 설명

05 시스템 활용 방안

06 시연

07 팀원 담당 업무

08 마치며

• 프로젝트개요

01

핵심 기술

- Arduino 기반의 매장 방문객의 측정
- Express API 및 Supabase DB 연동
- Api 공공 유동인구 데이터 연계
- 상권분석 매장 추천 관리자 대시보드

02

사용대상

- 상가 운영자
- 상권 운영자
- 일반인 소비자

03

기대 효과

- 실측 데이터 기반 상권 분석
- 매장 운영 및 혼잡도 파악
- 소비자 맞춤형 매장 추천
- 지역상권 데이터 지속 축적

• 관련 서비스 및 유사 서비스

01

유사 제품

•**RetailNext (리테일넥스트)**
•**개요**: IoT 센서(Wi-Fi, BLE, 카메라 등)와 AI 분석 엔진을 결합한 글로벌 오프라인 매장·상권 분석 플랫폼.

•**특징**: 매장 앞을 지나가는 유동인구(Passerby)와 실제 매장에 들어온 방문객 수(Footfall)를 구분하여 측정함.
체류 시간, 동선 패턴, 구매 전환율을 AI로 분석하여 점주에게 매장 운영 인사이트를 제공함
.
•**DeepingSource (딥핑소스)**
•**개요**: AI 및 IoT 센서를 활용한 오프라인 공간·상가 유동인구 및 매장 이용객 분석 솔루션.

•**특징**: 개인정보 보호를 위해 센서/모듈 단계에서 데이터를 즉시 익명화(Privacy-preserving) 처리함. 상가 내 인원 밀집도,
유동인구 추이, 방문객 이동 패턴을 AI로 자동 분석하여 리포팅해 줌.

02

기술 동향

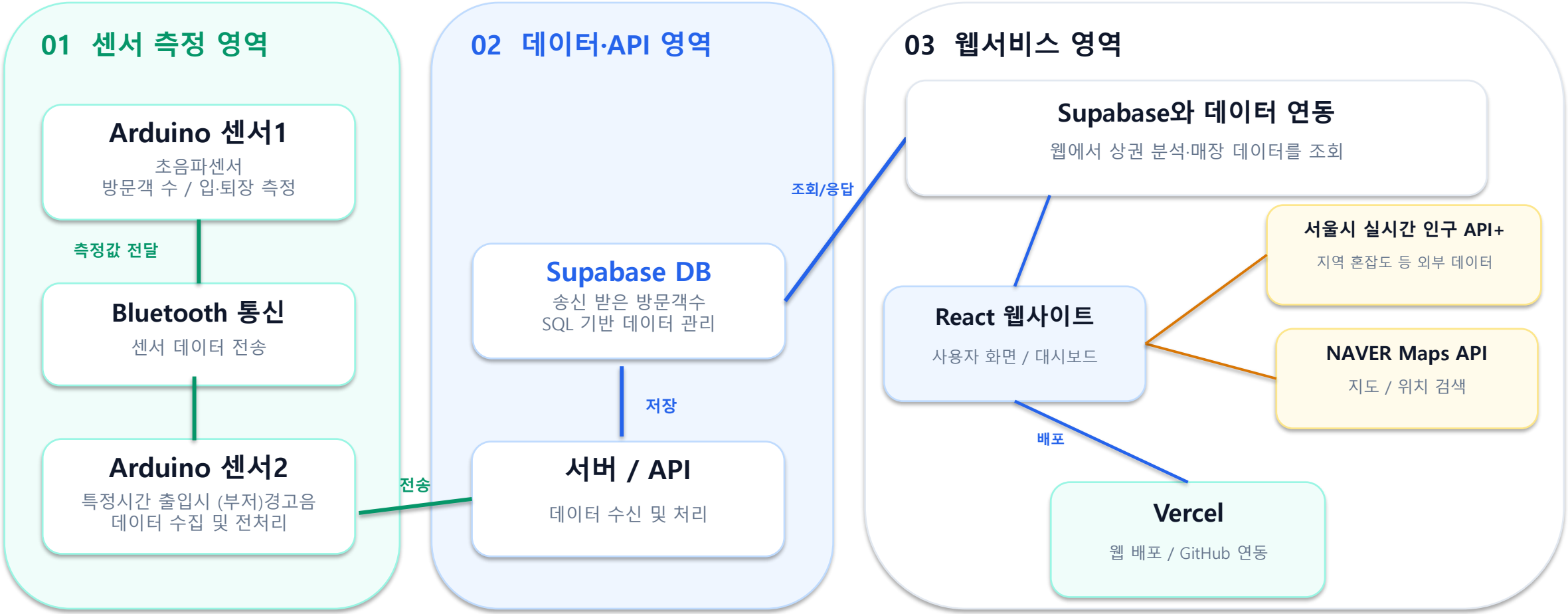
1.온디바이스 AI(TinyML/Edge AI) 기반 데이터 가공 및 프라이버시 보호

1. 아두이노나 초경량 MCU/엣지 기기 단에서 직접 센서 데이터를 1차 처리(인원수 집계, 비식별화)한 후 결과 수치만 서버로 전송하는 방식이 대세임.
2. 네트워크 대역폭과 서버 처리 비용을 크게 줄일 수 있으며, 개인정보 보호법 규제 문제를 원천적으로 해결함.

2.단순 집계(Counting)에서 생성형 AI 기반의 예측/액션 가이드로 발전

1. 유동인구 및 방문객 수 카운팅 데이터에 날씨, 요일, 주변 이벤트, 매출 데이터 등을 결합하여 AI가 미래 방문객 수를 예측함.
2. 단순히 "오늘 100명 방문함"을 보여주는 데 그치지 않고, "내일 비가 올 예정이므로 오후 2시 유동인구가 20% 감소할 것입니다. 프로모션을 준비하세요"와 같이 점주가 바로 실행할 수 있는 맞춤형 행동 가이드를 생성해 주는 방향으로 진화 중임.

시스템 구성도


01 센서 측정 영역
Arduino 센서1
초음파센서
방문객 수 / 입·퇴장 측정
측정값 전달
Bluetooth 통신
센서 데이터 전송
Arduino 센서2
특정시간 출입시 (부저)경고음
데이터 수집 및 전처리
전송
02 데이터·API 영역
Supabase DB
송신 받은 방문객수
SQL 기반 데이터 관리
저장
서버 / API
데이터 수신 및 처리
조회/응답
03 웹서비스 영역
Supabase와 데이터 연동
웹에서 상권 분석·매장 데이터를 조회
서울시 실시간 인구 API+
지역 혼잡도 등 외부 데이터
React 웹사이트
사용자 화면 / 대시보드
NAVER Maps API
지도 / 위치 검색
배포
Vercel
웹 배포 / GitHub 연동

시스템 구성 설명

구성 요소

1. 센서 레이어

- **Arduino 센서 1** 매장 출입구에서 방문객의 움직임을 감지해 입장·퇴장 인원을 측정
- **Arduino 센서 2** Bluetooth로 센서 측정값을 수신하거나 전달하는 역할
- **측정 데이터** 입장 인원, 퇴장 인원, 현재 매장 인원 등 방문객 현황 데이터
- **부저** 설정된 조건에 따라 경고음을 출력하는 장치

2. 데이터 수집 및 전송 레이어

- **Bluetooth 통신** 센서 사이에서 측정 데이터를 무선으로 전달
- **네트워크 / 서버 API** 수집된 데이터를 네트워크를 통해 서버 API로 전송
- **서버 처리** 전달받은 데이터를 확인·가공한 뒤 데이터베이스에 저장

목적

1. 센서 레이어

매장 출입구 센서로 방문객 데이터를 측정하고, Bluetooth 통신으로 측정값을 전달합니다.

2. 데이터 수집 및 전송

측정 데이터를 서버 API로 보내 중앙에서 처리·저장할 수 있도록 연결합니다.

시스템 구성 설명

구성 요소

3. 데이터 저장 및 처리 레이어

- **C# Web API** — Arduino에서 전달된 방문객 데이터를 수신·처리 (기존 수집 구조)
- **Express API** — 웹서비스의 요청을 처리하고 DB 데이터 조회·전달
- **Oracle DB** — 기존 시스템에서 방문자 기록을 저장
- **Supabase DB** — SQL 기반으로 매장·방문자 데이터를 관리하는 온라인 DB

4. 상권 분석 레이어

- **방문객 분석** — 현재 인원, 시간대별·요일별 방문 패턴 분석
- **외부 데이터** — 서울시 실시간 인구·혼잡도 API의 지역 데이터 활용

5. 사용자 인터페이스 레이어

- **React 웹 대시보드** — 방문객 현황, 통계 그래프, 혼잡도 및 상권 정보 표시
- **NAVER Maps API** — 지도 표시와 위치·매장 검색 지원
- **GitHub + Vercel** — 코드 관리 및 웹서비스 배포·외부 접속 제공

목적

3. 데이터 저장 및 처리

서버가 수집 데이터를 저장하고, 웹서비스 요청에 맞춰 필요한 정보를 조회·전달합니다.

4. 상권 분석

방문객 통계와 지역 혼잡도 정보를 함께 확인해 매장 현황 및 상권 판단에 활용합니다.

5. 사용자 인터페이스

웹 대시보드와 지도를 통해 사용자가 매장 현황과 분석 결과를 쉽게 확인하도록 합니다.

시스템 활용 방안

- 실시간 매장 방문객 수 및 현재 인원 확인
- 시간대별-요일별 방문객 패턴 분석
- 혼잡 시간대 파악을 통한 운영 지원
- 외부 유동인구 API와 실측 데이터 비교
- 매장별 방문 비율 및 인기 매장 분석
- 운영자용 통계·관리자 서비스 제공
- 소비자 맞춤형 매장 추천으로 확장

시연

https://flow-up-supabase.vercel.app



• 팀원 및 담당업무

DB서버 API,Ai연동
프로그램 총괄

손정완

•.NET 8 기반 Web API 백엔드 설계 및 API 연동 및 구축

•Oracle DB/supabase데이터베이스 모델링 및 트랜잭션 관리

•Gemini AI 연동 및 상권/유동인구 분석 프롬프트 엔지니어링

- 서울시 혼잡도 api 연동

프론트엔드(UI)개발
웹화면 구성 및 서버 연결

반지훈

•유동인구 대시보드 메인 UI/UX 구성 및 레이아웃 설계

•NAVER Map API 연동을 통한 지도 기반 위치/유동인구 시각화

•백엔드 REST API 데이터 통신 및 상태 관리 구현

- Git 서버의 vercel 등록

하드웨어 IOT센서
개발 및 연결

hein thet han

•아두이노(Arduino) 기반 초음파 센서 유동인구 측정 회로 구현

•초음파 센서 거리를 활용한 실시간 통행/입장 인원 카운팅 로직 개발

•IoT 센서 수집 데이터의 백엔드 실시간 전송 API 연동

프론트엔드(UI) 웹화면 보조
서버등록

이재훈

- 프론트 엔드 UI보조 및 검증
- 서버등록 보조 및 검증
- 매장CRUD기능구현

• 마치며

문제점

React 개발 서버가 localhost에서 실행되어 다른 컴퓨터에서 접근하기 어려워 로컬 환경에서만 실행이가능했음

해결 방안및 개선결과

•GitHub와 Vercel을 연동하여 웹 애플리케이션 배포
•로컬 환경에 한정되었던 서비스를 외부에서 접속할 수 있는 웹 환경으로 확장
•배포 환경에서 웹 서비스와 Supabase 데이터베이스의 연동을 확인하고 운영 기반 마련

Thank you.

Q&A